Module 1: Thiết lập "Căn cứ số" (Terminal)

Khởi tạo toàn bộ cấu trúc thư mục lồng nhau và file cấu hình ẩn bằng câu lệnh Terminal (PowerShell / Bash):

Bash
```
mkdir -p greentech-system/docs greentech-system/scripts greentech-system/data greentech-system/backup && cd greentech-system && echo "DB_PASS=GreenTech@2026_Secured" > .env
```

(Nếu dùng Command Prompt trên Windows, bạn có thể tạo thư mục tuần tự: `mkdir greentech-system\docs & mkdir greentech-system\scripts & mkdir greentech-system\data & mkdir greentech-system\backup`)

Module 2: Robot lọc Log tự động (`scripts/auto_report.bat`)

Nội dung tệp lệnh `auto_report.bat` lưu trong thư mục `scripts/`:

DOS
```
@echo off
chcp 65001 >nul
echo ================================================== >> ..\backup\bao-cao-su-co.txt
echo [GREENTECH SYSTEM] BAO CAO NGAY: %DATE% %TIME% >> ..\backup\bao-cao-su-co.txt
echo ================================================== >> ..\backup\bao-cao-su-co.txt

:: Lọc log nghiêm trọng từ file log 500MB mà không tràn RAM (dùng Pipe kết hợp findstr)
type ..\data\log-he-thong.log | findstr /i "CRITICAL ERROR TIMEOUT" >> ..\backup\bao-cao-su-co.txt

echo Da trich xuat va cap nhat bao cao su co thanh cong!
pause
```

Module 3: Tài liệu hướng dẫn vận hành (`docs/README.md`)

Nội dung file `README.md` được tối ưu hóa hiển thị chuẩn trên GitHub:

Markdown
```
# 🚀 GreenTech Infrastructure System
```

Hệ thống quản trị hạ tầng và tự động hóa xử lý nhật ký kỹ thuật cho hệ thống cảm biến IoT nông nghiệp.

⚙️ Hướng dẫn Chạy Script Tự động hóa

Thực thi tập lệnh lọc nhật ký sự cố hệ thống từ thư mục `scripts`:

```bash
cd scripts
auto_report.bat
```

☑️ Checklist Kiểm Tra Thiết Bị IoT

- [x] Kiểm tra kết nối mạng 4G/LoRa tại 100 trạm cảm biến.
- [ ] Xác thực dung lượng trống trên ổ SSD cục bộ.
- [x] Chạy script tự động quét lỗi CRITICAL và ERROR.
- [ ] Sao lưu (Backup) thư mục backup/ lên Cloud định kỳ.

📊 Bảng Thông số Phần cứng Chuẩn

Mã Linh Kiện	Tên Thiết Bị	Loại Storage	Dung Lượng RAM	Đơn Giá (VNĐ)
CPU-I7-13	Intel Core i7 Gen 13	N/A	N/A	8,500,000
SSD-SAM-1T	Samsung 980 Pro 1TB	SSD	N/A	2,200,000
RAM-COR-32	Corsair Vengeance 32GB	N/A	32 GB	2,400,000

(Đối với tệp `srs-hệ-thống.docx`, tiến hành soạn thảo trên Microsoft Word, áp dụng chuẩn Heading 1, 2, 3 và chèn tự động mục lục Auto TOC ở trang đầu tiên).

Module 4: Đối soát tài nguyên (`data/quan-ly-thiet-bi.xlsx`)

Để xử lý triệt để lỗi khoảng trắng gây ra hiện tượng `#N/A` và tự

động đối soát tên thiết bị từ bảng danh mục sang bảng trạng thái trạm:

1. **Làm sạch mã linh kiện:** Sử dụng hàm `TRIM` tại cột phụ hoặc trực tiếp trong công thức để loại bỏ khoảng trắng thừa (ví dụ: `=TRIM(B2)`).
2. **Công thức VLOOKUP chính xác tuyệt đối:**
   Tại cột `ten_thiet_bi` trong Sheet `trang-thai-tram`, sử dụng cú pháp khóa vùng dữ liệu với dấu `$` và tham số tuyệt đối `FALSE` (hoặc `0`):
   ```excel
   =VLOOKUP(TRIM(B2), danh-muc-linh-kien!$A$2:$D$100, 2, FALSE)

## Cấu trúc Đóng gói Repository GitHub ([TênLớp]_[MônHọc]_MiniProject_GreenTech)

Plaintext

```
KTPM2026_Infrastructure_MiniProject_GreenTech
├── docs/
│   ├── README.md
│   └── srs-he-thống.docx
├── scripts/
│   └── auto_report.bat
├── data/
│   └── quan-ly-thiet-bi.xlsx
└── .env
```
```